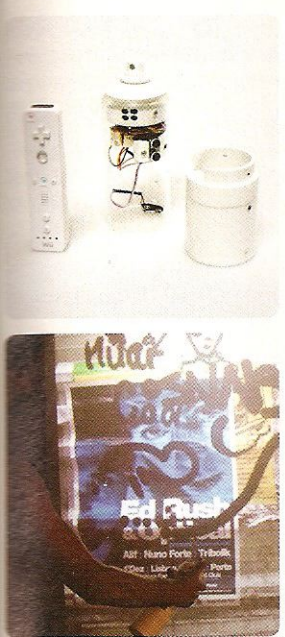


**"Sing Star" spuckt die meisten Punkte aus, wenn man nicht singt wie ein Popstar, sondern auf Intonation und Vibratos schießt und am wie ein Sinusgenerator die Linien mitsummt.**

## INTERFACE BEWEGUNG WII-SPRAY

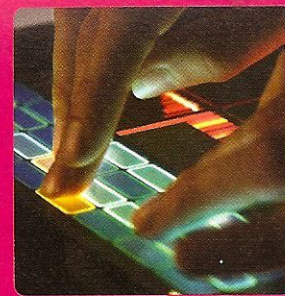
Das "WiiSpray" wurde von Martin Lihs und Frank Matuse an der Hochschule-Universität Weimar gemacht, das neue Human Computing Interface (HCI) ist vom Look & Feel mit einer realen Sprühdose vergleichbar. Das System besteht aus handelsüblicher Konsolenware, einem WiiFlash-Server und dem passenden Code. Die virtuelle Dose simuliert reales Sprühverhalten, inklusive einer Auswahl verschiedener Caps, und einer breiten Farbpalette. Die entstandenen Werke werden auf einem Server gesichert, und bald soll es auch kollaboratives Sprühen geben, also gemeinsames Malen an virtuellen Online-Wänden. Möglich wurde das alles erst durch den Siegeszug neuartiger Bauteile, bei denen mechanische Komponenten direkt auf Halbleitern platziert werden. Mit diesen "Micro Electro Mechanical Systems" (MEMS) haben die Gesetzmäßigkeiten der Chipfertigung in der Sensorik Einzug gehalten, Gyroskope und Schwingungssensoren werden permanent kleiner, billiger, leistungsfähiger und genügsamer. Die Initialzündung für den MEMS-Massenmarkt war die Nachfrage der Automobilindustrie nach Airbag-Sensoren, jetzt schwappt die neue Sensibilität auch in den Gadget-Alltag: Die Sensoren rechnen verpackte Fotos scharf oder sorgen in der Wii für räumliche Orientierung.



gesharet, gebloggt und recycled. Daher kann man das Interface nicht mehr als eine bloße Handlungssingularität verstehen, und es wird deutlich, dass Geräte große Bereiche unserer Lebenswelten massiv verändern: Sie formen die Art, wie wir kommunizieren, spielen oder musizieren. Warum also werden Gadgets meist nur über ihre Funktionen verhandelt? Selten stellt sich die Frage, was sie mit uns machen und wie ihr Dasein Einfluss auf uns ausübt. Interessanterweise ist es bis heute für die meisten Designer oberste Gestaltungstugend, den Umgang mit Geräten so reibungslos wie möglich zu gestalten. Der Mensch soll im besten Fall gar nicht merken, was er tut. Er soll nicht verstehen, wie das Gerät funktioniert (Prinzip Black Box). Dieser Ansatz beschränkt allerdings den Zugang zur Technologie. So können wir nicht darüber nachdenken, wo die Dinge herkommen, wie sie funktionieren und wie sie wieder verwertet werden sollen. Deshalb sollte es immer auch Gegenstand von Interaktionsdesign sein, den Nutzer auf diese Fragen aufmerksam zu machen, den Menschen auf die Veränderung seines Lebens durch seine Geräte hinzuweisen, sprich die Geräte transparent zu gestalten.

## Verhalten und Nutzlosigkeit

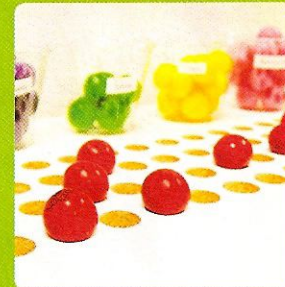
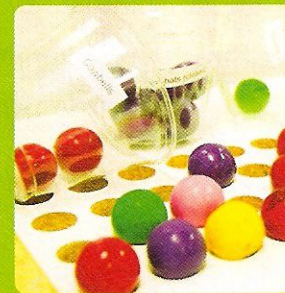
Aus unserer eigenen Erfahrung stellt sich die Reflexion im Umgang mit Technologie immer dann ein, wenn die Interaktion scheitert. Der verdammte Computer streikt mal wieder, das Handy ist tot, oder der Drucker will mal wieder nicht. Das liegt zuerst darin begründet, das moderne Geräte in mittlerweile fast allen Bereichen über ihr Verhalten hinaus kommunizieren: Handys vibrieren oder geben Herzpulse, wenn es anklopft, Programme hüpfen bei ihrer Aktivierung vor Freude im Dock, das Betriebssystem rüttelt gleich den gesamten Bildschirm durch, falls das Benutzerkennwort falsch eingegeben wurde, so als würde der Rechner mit dem Kopf schütteln: "Nee, so geht das nicht, bitte noch mal." Es geht also um eine Vermenschlichung von Technologie, die eine emotionale Bindung weckt und zugleich verstärkt. Wie viele Kinder haben geweint, als in den 90ern die Tamagotchis reihenweise abgemurkst sind, weil denen zu wenig, häufig aber auch zu viel "Liebe" geschenkt wurde? Dieses Arsenal an eigentlich nutzlosen Funktionen bestimmt die Beziehungen zwischen Mensch und Maschine allerdings immens. Es gibt viele Features, die gar nicht oder nur sehr selten gebraucht werden und auch der Robo-Hund Aibo wird nur dann als intelligent wahrgenommen, wenn er einen scheinbar freien Willen besitzt, was heißt: Das Waldi-Derivat wird ergo dann lieb gewonnen und als natürlich empfunden, wenn es tut, was man gerade nicht von ihm erwartet. Eben wenn es eigentlich "nutzlos" ist, wenn es das nicht ohnehin schon ist und dabei scheitert. >>>



grafische und akustische Effekte wird diese kaum zu ersetzen sein. Eine mögliche Lösung des "Feedback-Problems" zeichnet sich aber schon ab: Das haptische Erlebnis beim Drücken einer virtuellen Taste könnte durch Rütteln oder Vibrieren der Oberfläche ersetzt werden. Vorreiter dieser Entwicklung ist das von Spielkonsolen bekannte Prinzip "Force-Feedback", mit dem schon jetzt differenzierte Ruckel-Effekte erzeugt werden können. Die aus Games entlehnte Rappel-Technik der Firma Immersion namens "VibeTonz" wurde bereits in einige Samsung-Modelle integriert; den Durchbruch auf dem Massenmarkt dürfte eine unlängst besiegelte Kooperation zwischen Handy-Primus Nokia und dem Ruckel-Spezialisten markieren. [www.jazzmutant.com](http://www.jazzmutant.com)

## INTERFACE TOUCHSCREEN: VIELFINGER UND RUCKEL- FEEDBACK

Auf absehbare Zeit heißt der wichtigste Interface-Trend wohl: Touchscreens ersetzen Tasten und Knöpfe. Aktuelle Touchscreen-Handys stellen aber nur den Anfang der Entwicklung dar, denn deren Eingabetechnik ist noch ziemlich beschränkt, vor allem weil sie nicht mehr als eine Berührung gleichzeitig erfassen können. Eingabegeräte für Spezialanwendungen können da längst mehr: "Lemur", ein Controller für die Musikproduktion, erlaubt bereits die gleichzeitige Kontrolle von zehn Parametern. Doch die Touchscreen-Lösung hat durchaus auch Nachteile: Vielen Nutzern fehlt die von Tasten und Knöpfen gewohnte Haptik, mit der man den Eingabevorgang intuitiv nachvollziehen kann, und durch



## INTERFACE FOTO: STEUERUNG PER BILDANALYSE

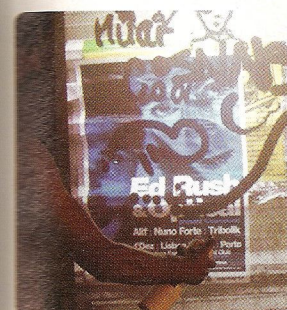
Ein weiterer Monster-Trend für Interfaces ist die Bildanalyse. Klingt erst mal absurd, hat aber ungeheure Potentiale, die sich aus der Kombination von allgegenwärtigen Kameras und billiger Rechenleistung ergeben. Anschaulich wird das Prinzip beispielsweise mit dem "Bubblegum Sequencer", den Studenten an der Universität von Berkeley gebastelt haben. Dabei werden ein simples Holzbrett mit einer Matrix aus gewöhnlichen Bohrlochern und eine Hand voll bunter Kaugummikugeln zu einem ausgewachsenen Musik-Sequencer. Der Kniff besteht nun darin, das Muster der farbigen Kugeln mit einer Kamera zu erfassen und anschließend in Midi-Signale zu verwandeln. Aber die Bildanalyse sollte bald auch jenseits solcher klar definierter Spielflächen zum Einsatz kommen, Nokia will mit seinem Projekt "Point & Find" sogar die ganze Welt zu einer klickbaren Oberfläche machen. Dazu werden beliebige Bilder aus der Handy-Kamera an einen Nokia-Server verschickt und dort analysiert. So soll das System nicht nur Immobilien wie Ladengeschäfte, sondern auch bewegliche Objekte erkennen können. Das Foto vom Auto am Straßenrand wird per Bilderkennung zum direkten Link auf die Websites des Herstellers.

[backin.de/gumball](http://backin.de/gumball),  
[research.nokia.com](http://research.nokia.com),  
[www.nardo.ca](http://www.nardo.ca)

**"Sing Star" spuckt die meisten Punkte aus, wenn man nicht singt wie ein Popstar, sondern auf Intonation und Vibratos scheißt und am wie ein Sinusgenerator die Linien mitsummt.**

## INTERFACE BEWEGUNG WII-SPRAY

Das "WiiSpray" wurde von Martin Lihns und Frank Matuse an der Bauhaus-Universität Weimar entwickelt, das neue Human Computing Interface (HCI) ist vom Look & Feel mit einer realen Sprühdose vergleichbar. Das System besteht aus handelsüblicher Konsolenware, einem WiiFlash-Server und dem passenden Code. Die virtuelle Dose simuliert reales Sprühverhalten, inklusive einer Auswahl verschiedener Caps, und einer breiten Farbpalette. Die entstandenen Werke werden auf einem Server gesichert, und bald soll es auch kollaboratives Sprühen geben, also gemeinsames Malen an virtuellen Online-Wänden. Möglich wurde das alles erst durch den Siegeszug neuartiger Bauteile, bei denen mechanische Komponenten direkt auf Halbleitern platziert werden. Mit diesen "Micro Electro Mechanical Systems" (MEMS) haben die Gesetzmäßigkeiten der Chipfertigung in der Sensorik Einzug gehalten, Gyroskope und Schwingungssensoren werden permanent kleiner, billiger, leistungsfähiger und genügsamer. Die Initialzündung für den MEMS-Massenmarkt war die Nachfrage der Automobilindustrie nach Airbag-Sensoren, jetzt schwappt die neue Sensibilität auch in den Gadget-Alltag: Die Sensoren rechnen verwickelte Fotos scharf oder sorgen in der Wii für räumliche Orientierung.



gesharet, bloggt und recycled. Daher kann man das Interface nicht mehr als eine bloße Handlungssingularität verstehen, und es wird deutlich, dass Geräte große Bereiche unserer Lebenswelten massiv verändern: Sie formen die Art, wie wir kommunizieren, spielen oder musizieren. Warum also werden Gadgets meist nur über ihre Funktionen verhandelt? Selten stellt sich die Frage, was sie mit uns machen und wie ihr Dasein Einfluss auf uns ausübt. Interessanterweise ist es bis heute für die meisten Designer oberste Gestaltungstugend, den Umgang mit Geräten so reibungslos wie möglich zu gestalten. Der Mensch soll im besten Fall gar nicht merken, was er tut. Er soll nicht verstehen, wie das Gerät funktioniert (Prinzip Black Box). Dieser Ansatz beschränkt allerdings den Zugang zur Technologie. So können wir nicht darüber nachdenken, wo die Dinge herkommen, wie sie funktionieren und wie sie wiederverwertet werden sollen. Deshalb sollte es immer auch Gegenstand von Interaktionsdesign sein, den Nutzer auf diese Fragen aufmerksam zu machen, den Menschen auf die Veränderung seines Lebens durch seine Geräte hinzuweisen, sprich die Geräte transparent zu gestalten.

## Verhalten und Nutzlosigkeit

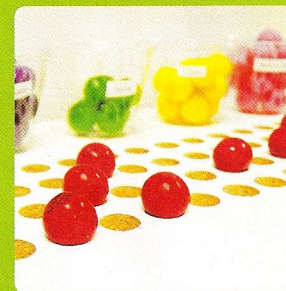
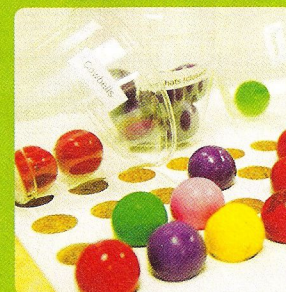
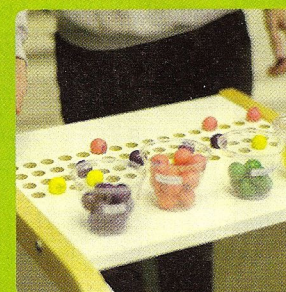
Aus unserer eigenen Erfahrung stellt sich die Reflexion im Umgang mit Technologie immer dann ein, wenn die Interaktion scheitert. Der verdammte Computer streikt mal wieder, das Handy ist tot, oder der Drucker will mal wieder nicht. Das liegt zuerst darin begründet, das moderne Geräte in mittlerweile fast allen Bereichen über ihr Verhalten hinaus kommunizieren: Handys vibrieren oder geben Herzpulse, wenn es anklopft, Programme hüpfen bei ihrer Aktivierung vor Freude im Dock, das Betriebssystem rüttelt gleich den gesamten Bildschirm durch, falls das Benutzerkennwort falsch eingegeben wurde, so als würde der Rechner mit dem Kopf schütteln: "Nee, so geht das nicht, bitte noch mal." Es geht also um eine Vermenschlichung von Technologie, die eine emotionale Bindung weckt und zugleich verstärkt. Wie viele Kinder haben geweint, als in den goern die Tamagotchis reihenweise abgemurkst sind, weil denen zu wenig, häufig aber auch zu viel "Liebe" geschenkt wurde? Dieses Arsenal an eigentlich nutzlosen Funktionen bestimmt die Beziehungen zwischen Mensch und Maschine allerdings immens. Es gibt viele Features, die gar nicht oder nur sehr selten gebraucht werden und auch der Robo-Hund Aibo wird nur dann als intelligent wahrgenommen, wenn er einen scheinbar freien Willen besitzt, was heißt: Das Waldi-Derivat wird ergo dann lieb gewonnen und als natürlich empfunden, wenn es tut, was man gerade nicht von ihm erwartet. Eben wenn es eigentlich "nutzlos" ist, wenn es das nicht ohnehin schon ist und dabei scheitert. >>>



grafische und akustische Effekte wird diese kaum zu ersetzen sein. Eine mögliche Lösung des "Feedback-Problems" zeichnet sich aber schon ab: Das haptische Erlebnis beim Drücken einer virtuellen Taste könnte durch Rütteln oder Vibrieren der Oberfläche ersetzt werden. Vorreiter dieser Entwicklung ist das von Spielkonsolen bekannte Prinzip "Force-Feedback", mit dem schon jetzt differenzierte Ruckel-Effekte erzeugt werden können. Die aus Games entlehnte Rappel-Technik der Firma Immersion namens "VibeTonz" wurde bereits in einige Samsung-Modelle integriert; den Durchbruch auf dem Massenmarkt dürfte eine unlängst besiegelte Kooperation zwischen Handy-Primus Nokia und dem Ruckel-Spezialisten markieren. [www.jazzmutant.com](http://www.jazzmutant.com)

## INTERFACE TOUCHSCREEN: VIELFINGER UND RUCKEL- FEEDBACK

Auf absehbare Zeit heißt der wichtigste Interface-Trend wohl: Touchscreens ersetzen Tasten und Knöpfe. Aktuelle Touchscreen-Handys stellen aber nur den Anfang der Entwicklung dar, denn deren Eingabetechnik ist noch ziemlich beschränkt, vor allem weil sie nicht mehr als eine Berührung gleichzeitig erfassen können. Eingabegeräte für Spezialanwendungen können da längst mehr: "Lemur", ein Controller für die Musikproduktion, erlaubt bereits die gleichzeitige Kontrolle von zehn Parametern. Doch die Touchscreen-Lösung hat durchaus auch Nachteile: Vielen Nutzern fehlt die von Tasten und Knöpfen gewohnte Haptik, mit der man den Eingabevorgang intuitiv nachvollziehen kann, und durch



## INTERFACE FOTO: STEUERUNG PER BILDANALYSE

Ein weiterer Monster-Trend für Interfaces ist die Bildanalyse. Klingt erst mal absurd, hat aber ungeheure Potentiale, die sich aus der Kombination von allgegenwärtigen Kameras und billiger Rechenleistung ergeben. Anschaulich wird das Prinzip beispielsweise mit dem "Bubblegum Sequencer", den Studenten an der Universität von Berkeley gebastelt haben. Dabei werden ein simples Holzbrett mit einer Matrix aus gewöhnlichen Bohrlöchern und eine Hand voll bunter Kaugummikugeln zu einem ausgewachsenen Musik-Sequencer. Der Kniff besteht nun darin, das Muster der farbigen Kugeln mit einer Kamera zu erfassen und anschließend in Midi-Signale zu verwandeln. Aber die Bildanalyse sollte bald auch jenseits solcher klar definierter Spielflächen zum Einsatz kommen, Nokia will mit seinem Projekt "Point & Find" sogar die ganze Welt zu einer klickbaren Oberfläche machen. Dazu werden beliebige Bilder aus der Handy-Kamera an einen Nokia-Server verschickt und dort analysiert. So soll das System nicht nur Immobilien wie Ladengeschäfte, sondern auch bewegliche Objekte erkennen können. Das Foto vom Auto am Straßenrand wird per Bilderkennung zum direkten Link auf die Websites des Herstellers.

[backin.de/gumball](http://backin.de/gumball),  
[research.nokia.com](http://research.nokia.com),  
[www.nardo.ca](http://www.nardo.ca)